TP2 — Deux machines virtuelles en réseau avec VirtualBox

Cours : Introduction au Cloud Computing · L3 SI — RIST & BDGL
Séance 2 : Modèles de service et de déploiement, responsabilité partagée
Binôme : BAMBA IDRISS — DIARRA ABDOULAYE — SORO SANGUINE VICTOIRE LOUISE
Date de réalisation : 20 et 22/10/2026

Objectif du TP

Une instance IaaS (EC2, Azure VM) est une machine virtuelle créée **à partir d'une image**, placée dans un **sous-réseau privé** et protégée par un **groupe de sécurité**. Ce TP reproduit ces trois gestes sur un PC :

Dans le cloud	Dans ce TP
Image (AMI)	VM `ubuntu-srv`
Instance (EC2)	VM `web` et VM `client` (clones)
Sous-réseau privé (VPC / VNet)	Réseau NAT VirtualBox `tp-cloud` (10.10.0.0/24)
Groupe de sécurité	Pare-feu `ufw` dans la VM `web`
IP publique + règle entrante	Redirections de port 2222, 2223 et 8080

Architecture réalisée

Machine	Adresse IP	Accès depuis l'hôte	Rôle
web	10.10.0.10/24	`ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1`	Serveur Nginx, pare-feu ufw
client	10.10.0.20/24	`ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1`	Poste de test (ping, curl)
Routeur NAT	10.10.0.1	—	Passerelle, DNS, redirections de port
Navigateur de l'hôte	—	`http://127.0.0.1:8080`	Redirigé vers `web:80`

Partie 1 — Créer les VM par clonage

1.1 Cloner l'image et créer le réseau

Commandes lancées dans PowerShell (hôte) :

```
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
VBoxManage list runningvms

Measure-Command { VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name web --register } | Select-Object TotalSeconds
VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name client --register
VBoxManage modifyvm web    --cpus 1 --memory 1024
VBoxManage modifyvm client --cpus 1 --memory 1024

VBoxManage natnetwork add --netname tp-cloud --network "10.10.0.0/24" --enable --dhcp off
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-web:tcp:[127.0.0.1]:2222:[10.10.0.10]:22"
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "ssh-client:tcp:[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22"
VBoxManage natnetwork modify --netname tp-cloud --port-forward-4 "http-web:tcp:[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80"
VBoxManage natnetwork list

VBoxManage modifyvm web    --nic1 natnetwork --nat-network1 tp-cloud
VBoxManage modifyvm client --nic1 natnetwork --nat-network1 tp-cloud
VBoxManage showvminfo web | Select-String "Memory size|Number of CPUs|NIC 1"
```

Sortie de `VBoxManage natnetwork list` :

```
Name:         tp-cloud
Enabled:      Yes
Network:      10.10.0.0/24
Gateway:      10.10.0.1
DHCP Server:  No
IPv6:         No
Port-forwarding (ipv4)
        http-web:tcp:[127.0.0.1]:8080:[10.10.0.10]:80
        ssh-client:tcp:[127.0.0.1]:2223:[10.10.0.20]:22
        ssh-web:tcp:[127.0.0.1]:2222:[10.10.0.10]:22
```

Sortie de `VBoxManage showvminfo` (carte réseau 1) pour `web` et `client` :

```
NIC 1: MAC: 0800274EDB0C, Attachment: NAT Network 'tp-cloud', Cable connected: on, Type: 82540EM   (web)
NIC 1: MAC: 080027CCE134, Attachment: NAT Network 'tp-cloud', Cable connected: on, Type: 82540EM   (client)
```

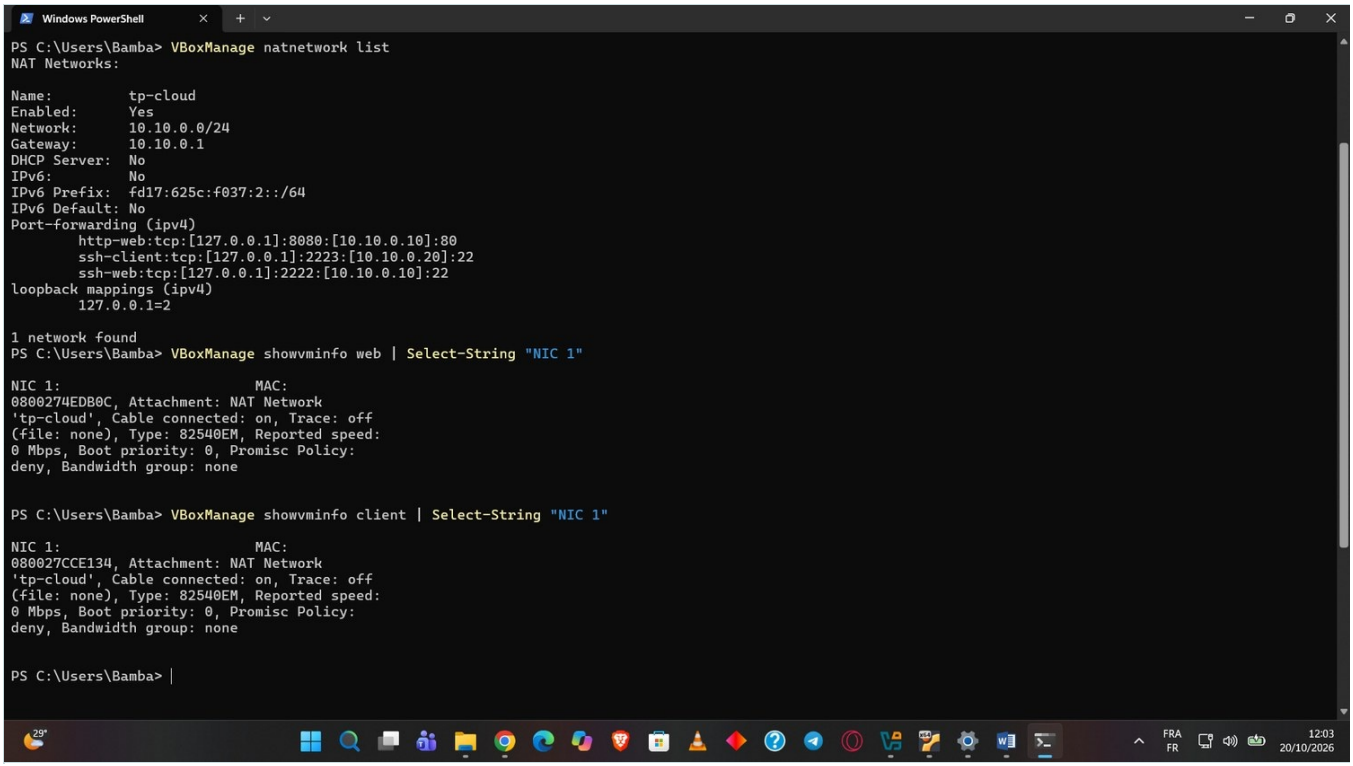


Figure 1 — Réseau tp-cloud (natnetwork list) et carte réseau des VM (showvminfo)

1.2 Personnaliser chaque clone

Sur la console de `web` (puis de `client`, avec le nom `client`) :

```
sudo hostnamectl set-hostname web
sudo sed -i 's/ubuntu-srv/web/g' /etc/hosts
sudo rm -f /etc/machine-id && sudo systemd-machine-id-setup
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_* && sudo ssh-keygen -A
sudo systemctl restart ssh
hostnamectl | head -3
```

Sortie sur `web` : `Static hostname: web`. Sur `client` : `Static hostname: client`.

Configuration réseau (netplan). J'ai modifié le fichier existant `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` plutôt que de créer `99-tp.yaml`. J'ai aussi utilisé le DNS `8.8.8.8` à la place de `[10.10.0.1, 1.1.1.1]`. Contenu final sur `web` (sur `client`, même fichier avec `10.10.0.20/24`) :

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 10.10.0.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.10.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
  version: 2
```

```
sudo netplan generate
sudo netplan apply
ip a
```

Résultat sur `web` : `enp0s3 ... state UP ... inet 10.10.0.10/24 brd 10.10.0.255 scope global enp0s3`.

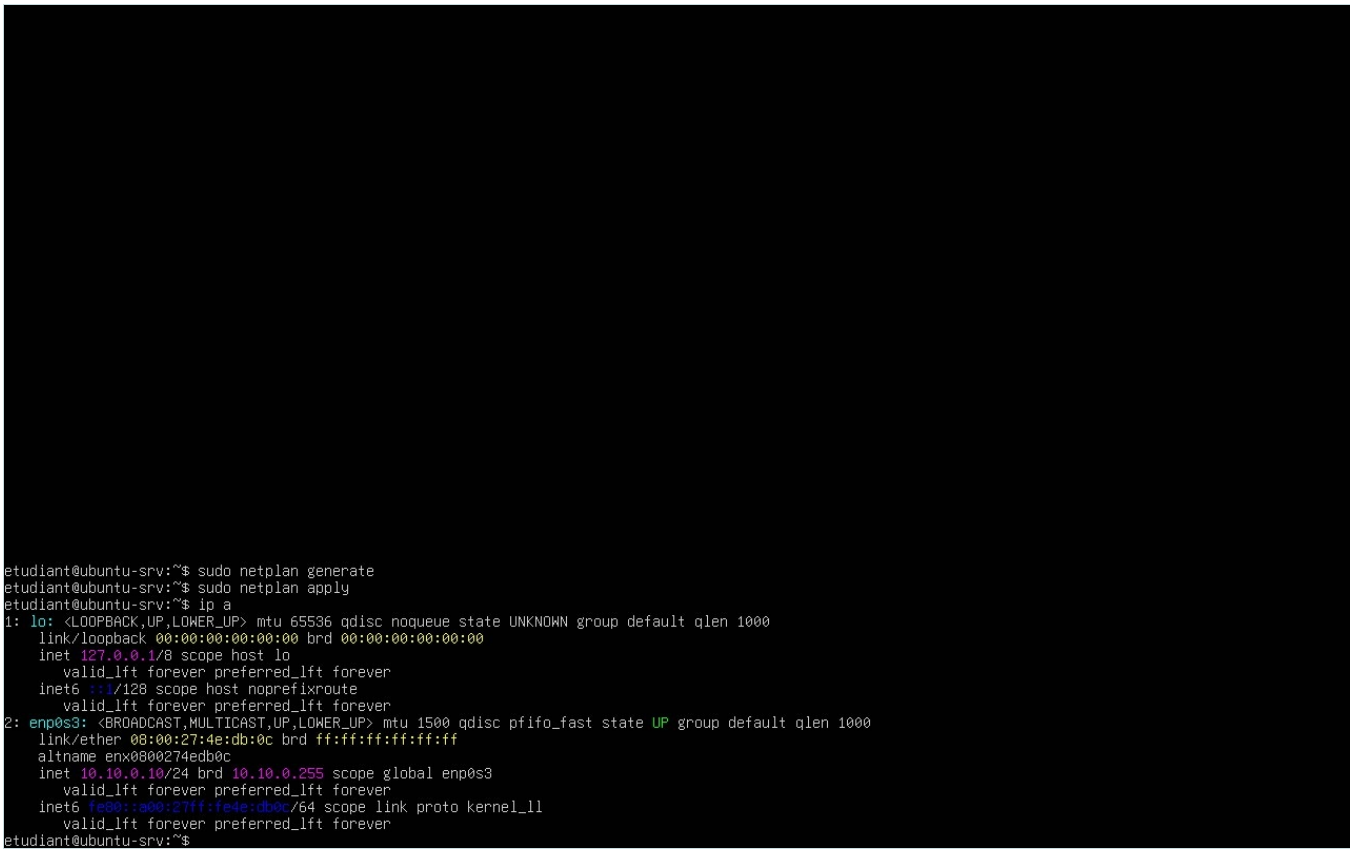


Figure — Interface enp0s3 de web : UP, 10.10.0.10/24

1.3 Vérification en SSH depuis l'hôte

```
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"
ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2223"
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "hostnamectl; lsb_release -a; uname -r"
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "hostname; ip -4 -br addr"
```

Sortie (extraits) :

```
 Static hostname: web
       Machine ID: 14c8bd36e7fb431cbe249ee2cbda914c
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
          Kernel: Linux 7.0.0-38-generic
    Architecture: x86-64
Description:    Ubuntu 26.04.1 LTS
7.0.0-38-generic

client
lo      UNKNOWN   127.0.0.1/8
enp0s3  UP        10.10.0.20/24
```

Avant la personnalisation, les deux clones affichaient exactement les mêmes informations que `ubuntu-srv` :

Élément	Clone brut (identique à `ubuntu-srv`)	Après personnalisation
Nom d'hôte	`ubuntu-srv` (sur les deux VM)	`web` / `client`
Machine ID	`94fc5d52ef6d48fe8e22a885c59c87c6`	`14c8bd36e7fb431cbe249ee2cbda914c` (web), un autre pour client
Empreinte SSH (ED25519)	`SHA256:V/+QIwZeOqidm…` sur les deux ports	`SHA256:HTEVoYJJCq6R…` (web) et `SHA256:8uW3whk/sKXI…` (client)

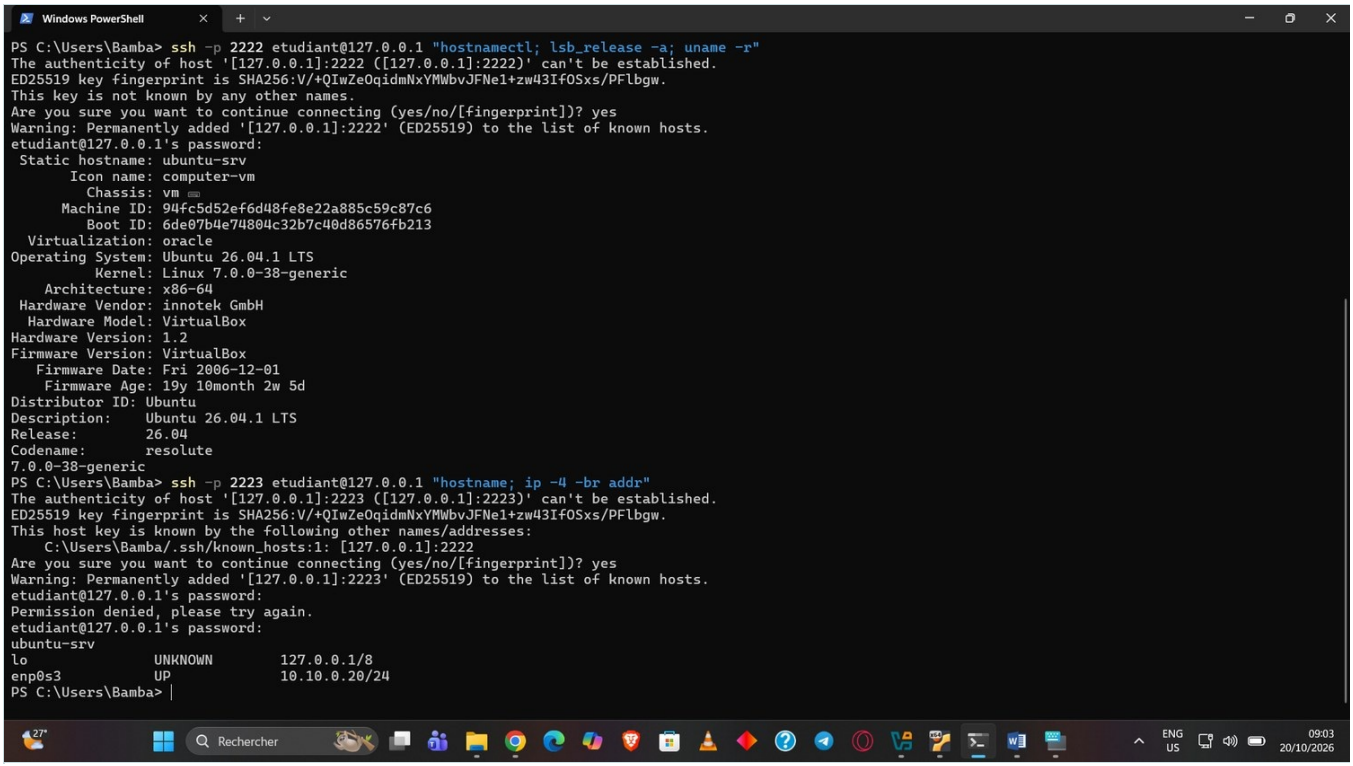


Figure 2 — Avant personnalisation : les deux VM affichent « ubuntu-srv » et la même empreinte SSH

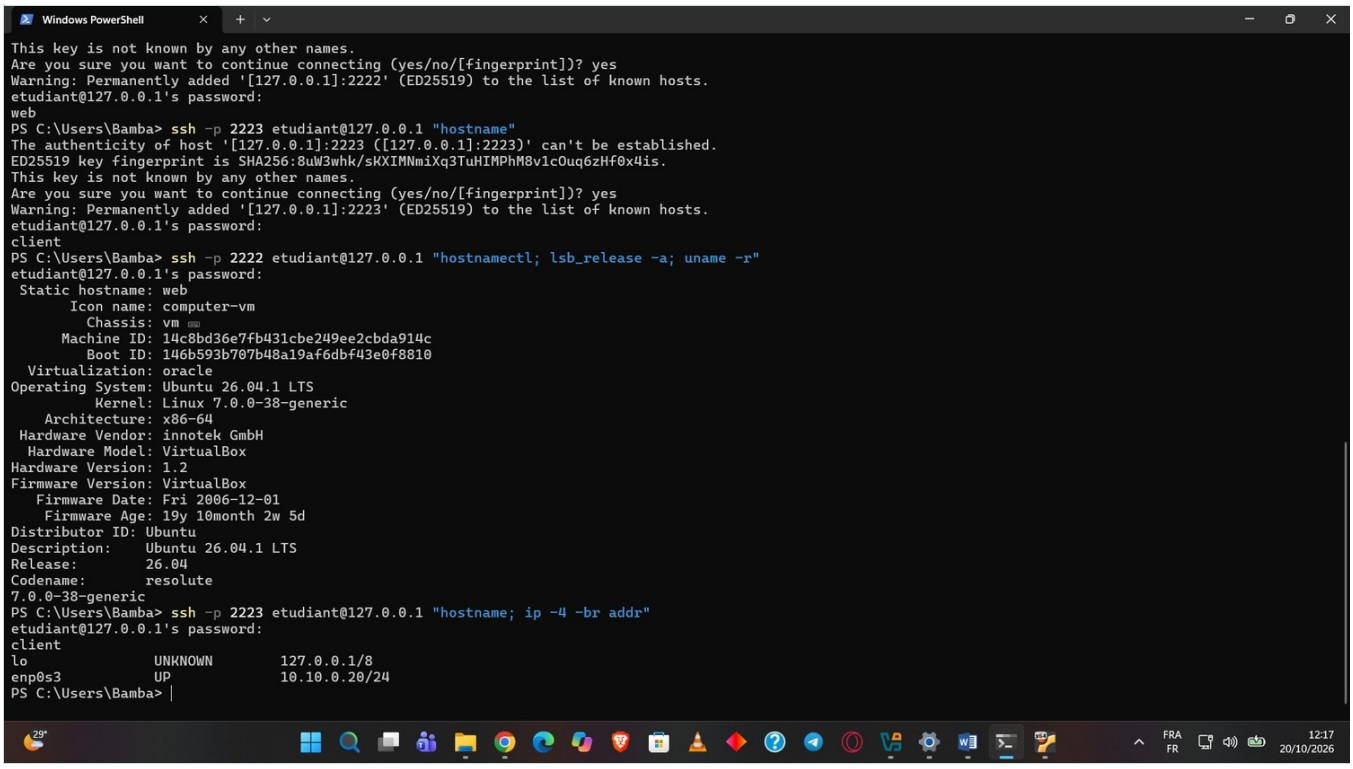


Figure 3 — Après personnalisation : web, client, nouveaux Machine ID et adresses IP

Questions de la partie 1

Q1. Combien de temps a pris le clonage de `web` ? Comparaison avec l'installation et un serveur physique.

Durée mesurée par `Measure-Command` : **[À COMPLÉTER : valeur de `TotalSeconds` relevée au moment du clonage]**. Durée de l'installation d'Ubuntu au TP précédent : **[À COMPLÉTER]**.

Le clonage est beaucoup plus rapide que l'installation, car il se contente de **copier un fichier disque** (environ 7 Go) : il n'y a ni téléchargement de l'ISO, ni partitionnement, ni installation de paquets, ni création d'utilisateur. Un serveur physique est encore plus lent à mettre en service : commande, livraison, montage en baie, câblage et installation prennent de plusieurs jours à plusieurs semaines. Le cloud reprend le principe du clone : une instance démarre en quelques minutes à partir d'une image.

Q2. Pourquoi changer le nom d'hôte, l'identifiant de machine et les clés SSH d'un clone ? Quel risque avec les mêmes clés SSH sur 50 serveurs ?

Un clone est une copie exacte du disque, donc il hérite de tout ce qui doit être **unique** :

- **Le nom d'hôte** identifie la machine sur le réseau, dans les journaux et la supervision. Deux machines nommées `ubuntu-srv` sont impossibles à distinguer.
- **Le Machine ID** (`/etc/machine-id`) est l'identifiant que le système et certains services utilisent pour reconnaître la machine (journaux, supervision, identifiant réseau). Deux machines avec le même ID se confondent.
- **Les clés SSH du serveur** sont l'identité du serveur : le client SSH mémorise l'empreinte et vérifie qu'il parle toujours à la même machine.

Dans notre TP, les deux clones affichaient la même empreinte `SHA256:V/+QIwZeOqidm…`, et SSH l'a signalé (« This host key is known by the following other names »).

Risque avec 50 serveurs : si les 50 serveurs partagent les mêmes clés, **une seule clé volée compromet les 50**. Un attaquant peut se faire passer pour n'importe lequel d'entre eux (attaque de l'homme du milieu), et le client SSH ne verrait aucune différence puisque l'empreinte est identique partout. On ne peut plus non plus vérifier l'identité d'un serveur précis. Dans le cloud, **cloud-init** régénère ces éléments automatiquement au premier démarrage de l'instance.

Q3. Version d'Ubuntu, noyau, vCPU, RAM de `web`. Quel service cloud joue le rôle de `ubuntu-srv` ?

Élément	Valeur
Ubuntu	26.04.1 LTS
Noyau	Linux 7.0.0-38-generic
Architecture	x86-64
vCPU	1 (`nproc` renvoie 1)
RAM	1 024 Mo réservés ; 956 Mo vus dans la VM (`free -h`)

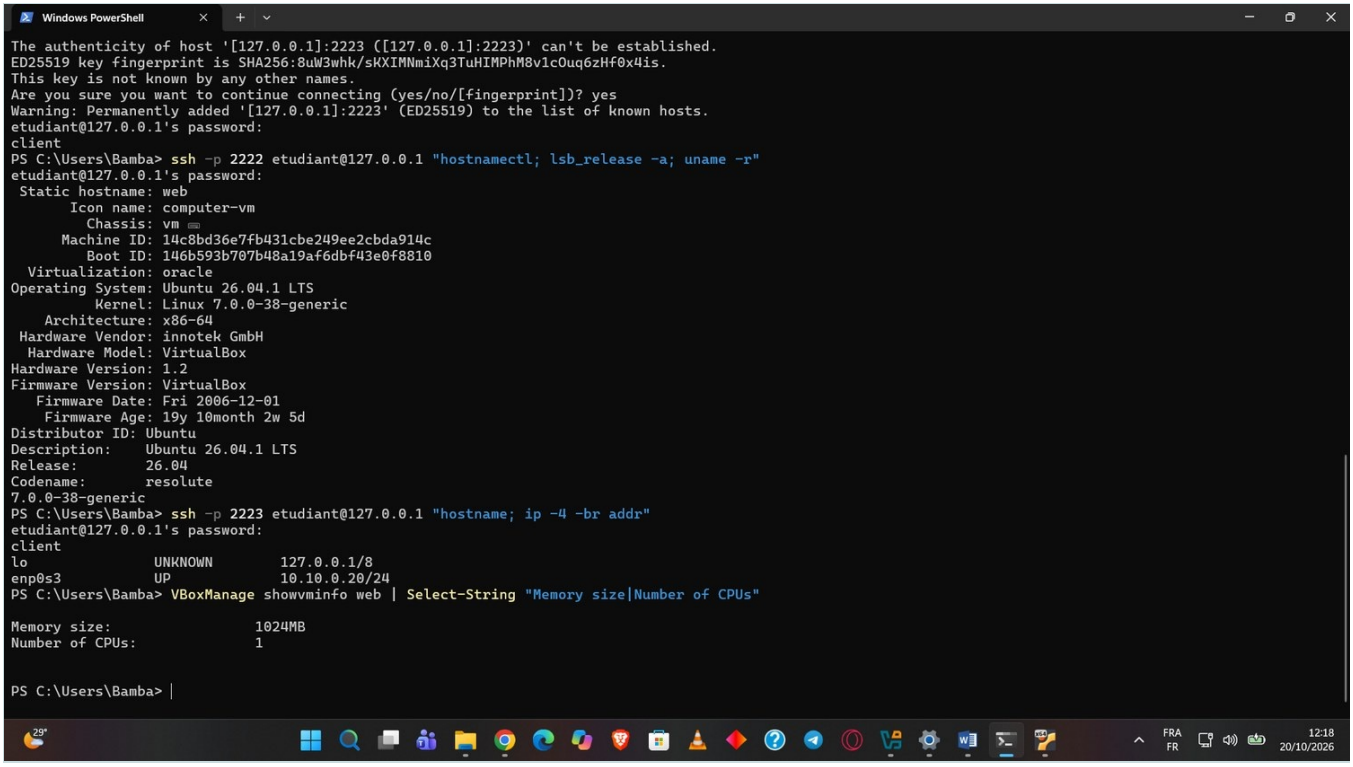


Figure — vCPU et mémoire de web vus par VirtualBox : 1 CPU, 1 024 Mo

`ubuntu-srv` joue le rôle d'une **image de machine**, c'est-à-dire une **AMI** (Amazon Machine Image) chez AWS. Les équivalents sont l'image de VM / Azure Compute Gallery chez Azure, et l'image personnalisée chez Google Cloud. `web` et `client` sont les « instances » lancées à partir de cette image.

Partie 2 — Relier les VM en réseau

Commandes lancées depuis `client` (session SSH sur le port 2223) :

```
ping -c 4 10.10.0.10
ping -c 2 10.10.0.1
ping -c 2 1.1.1.1
ip route
resolvectl status | grep "DNS Servers"
echo "10.10.0.10 web" | sudo tee -a /etc/hosts
ping -c 2 web
```

Sortie :

```
--- 10.10.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.738/0.863/1.050/0.119 ms

--- 10.10.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.879/1.056/1.234/0.177 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.358/6.182/7.006/0.824 ms

default via 10.10.0.1 dev enp0s3 proto static
10.10.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.10.0.20

DNS Servers: 8.8.8.8

PING web (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
--- web ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss
rtt min/avg/max/mdev = 0.482/0.624/0.766/0.142 ms
```

Depuis Windows (PowerShell, hôte) :

```
ping -n 2 10.10.0.10
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.0.10 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 10.10.0.10 :
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%)
```

```
 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@client:~$ ping -c 4 10.10.0.10
PING 10.10.0.10 (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.738 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.880 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.785 ms

--- 10.10.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.738/0.863/1.050/0.119 ms
etudiant@client:~$ ping -c 2 10.10.0.1
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms

--- 10.10.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.879/1.056/1.234/0.177 ms
etudiant@client:~$ ping -c 2 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.01 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.36 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.358/6.182/7.006/0.824 ms
etudiant@client:~$ ip route
default via 10.10.0.1 dev enp0s3 proto static
10.10.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.10.0.20
etudiant@client:~$ resolvevtl status | grep "DNS Servers"
Command 'resolvevtl' not found, did you mean:
  command 'resolvectl' from deb systemd-resolved (259.5-0ubuntu3)
Try: sudo apt install <deb name>
etudiant@client:~$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
       DNS Servers: 8.8.8.8
etudiant@client:~$
```

Figure 4 — Pings depuis client (web, passerelle, Internet), route par défaut et DNS

```
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@client:~$ ping -c 4 10.10.0.10
PING 10.10.0.10 (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.738 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.880 ms
64 bytes from 10.10.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.785 ms

--- 10.10.0.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.738/0.863/1.050/0.119 ms
etudiant@client:~$ ping -c 2 10.10.0.1
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms

--- 10.10.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.879/1.056/1.234/0.177 ms
etudiant@client:~$ ping -c 2 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.01 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.36 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.358/6.182/7.006/0.824 ms
etudiant@client:~$ ip route
default via 10.10.0.1 dev enp0s3 proto static
10.10.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.10.0.20
etudiant@client:~$ resolvevtl status | grep "DNS Servers"
Command 'resolvevtl' not found, did you mean:
  command 'resolvectl' from deb systemd-resolved (259.5-0ubuntu3)
Try: sudo apt install <deb name>
etudiant@client:~$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
       DNS Servers: 8.8.8.8
etudiant@client:~$ echo "10.10.0.10 web" | sudo tee -a /etc/hosts
[sudo: authenticate] Password:
10.10.0.10 web
etudiant@client:~$ ping -c 2 web
PING web (10.10.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from web (10.10.0.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.766 ms
64 bytes from web (10.10.0.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.482 ms

--- web ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.482/0.624/0.766/0.142 ms
etudiant@client:~$ _
```

Figure 5 — Résolution du nom « web » via /etc/hosts

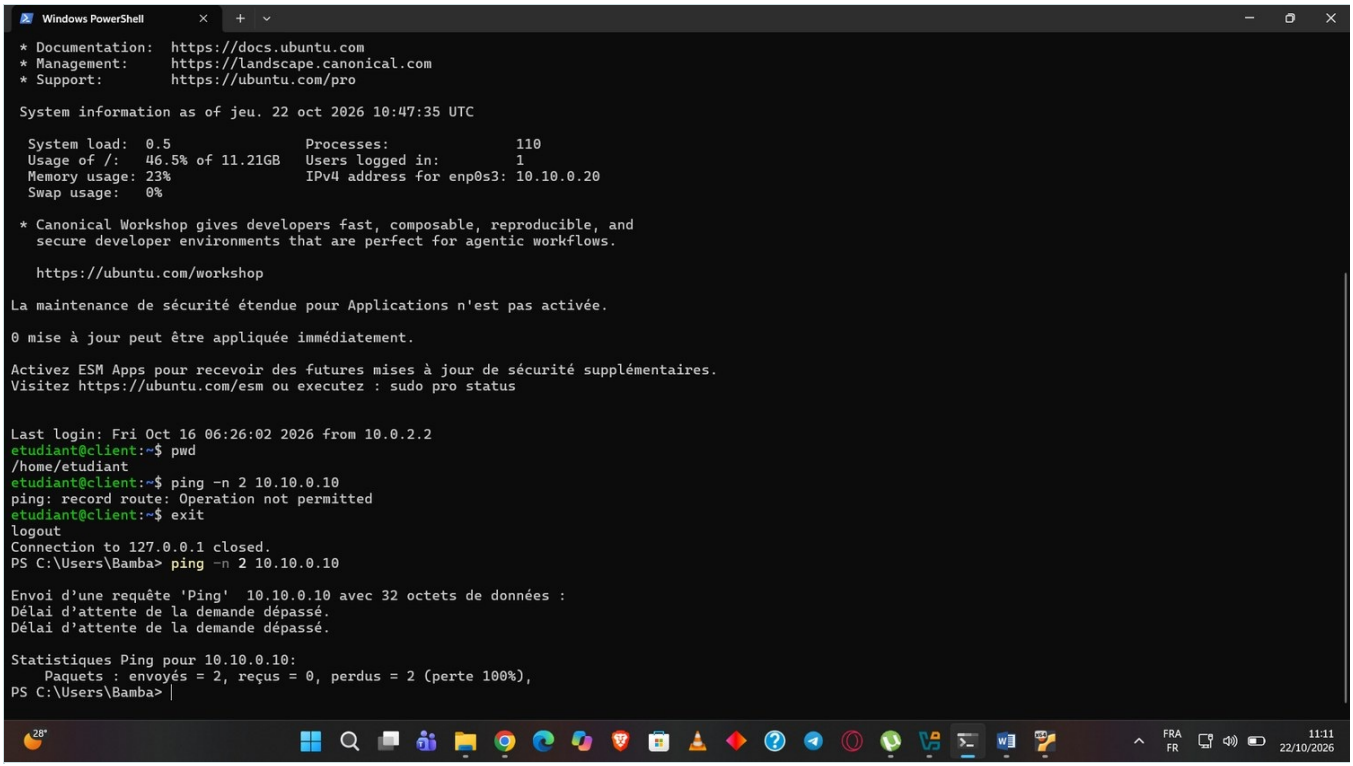


Figure 6 — Ping depuis Windows vers 10.10.0.10 : 100 % de perte

Remarque : une première tentative a échoué avec `ping: record route: Operation not permitted`, parce que j'avais tapé l'option Windows `-n` dans la VM Linux (qui utilise `-c`). Ce n'était pas un problème réseau.

Questions de la partie 2

Q1. Les deux VM sont-elles dans le même sous-réseau ?

Oui. `web` a l'adresse `10.10.0.10/24` et `client` a `10.10.0.20/24`. Avec le masque `/24` (255.255.255.0), les trois premiers octets désignent le réseau : les deux adresses appartiennent à `10.10.0.0/24`, dont les hôtes vont de `.1` à `.254`. Elles se joignent donc directement, sans routeur. La route `10.10.0.0/24 dev enp0s3 scope link` de `client` le confirme.

Q2. Quelle est la passerelle par défaut de `client` ? Son rôle ? Équivalent dans un VPC/VNet ?

La passerelle par défaut est **`10.10.0.1`** (ligne `default via 10.10.0.1`). Elle reçoit tous les paquets destinés à un réseau autre que `10.10.0.0/24` et les fait sortir vers Internet (ici, c'est le routeur NAT de VirtualBox, qui fournit aussi le DNS). Dans un VPC AWS, elle correspond à la **route par défaut (0.0.0.0/0) de la table de routage** vers une **Internet Gateway** ou une **NAT Gateway**. Dans un VNet Azure, c'est la **route système par défaut** vers Internet, ou une **NAT Gateway**.

Q3. Temps de réponse moyen du ping `client` → `web` ? Pourquoi si faible ?

La moyenne est de **0,863 ms** (0,738 à 1,050 ms). Ce temps est très faible parce que les deux VM sont sur le **même PC**, reliées par un **commutateur virtuel** : les paquets ne traversent aucun câble, aucun équipement physique et aucun réseau extérieur, ils restent en mémoire sur la machine hôte. À titre de comparaison, le ping vers Internet (`1.1.1.1`) prend en moyenne **6,182 ms**, parce qu'il traverse la box puis le réseau de l'opérateur.

Q4. Le ping depuis Windows vers `10.10.0.10` aboutit-il ? Comment l'hôte joint-il malgré tout `web` en SSH ?

Non, il échoue : **100 % de perte**. `10.10.0.10` est une adresse **privée** appartenant au réseau virtuel `tp-cloud`, créé par VirtualBox. Windows n'a **aucune route** vers ce réseau : il envoie le paquet à sa propre passerelle (la box), qui ne connaît pas cette adresse privée et l'abandonne.

SSH fonctionne malgré tout grâce à la **redirection de port** : VirtualBox écoute sur `127.0.0.1:2222` côté Windows et transmet la connexion vers `10.10.0.10:22`. Seuls les ports redirigés (2222, 2223, 8080) traversent ; le ping (ICMP) n'est pas redirigé. C'est le même principe qu'une instance cloud dans un sous-réseau privé : on ne la joint que par une IP publique avec une règle entrante (ou via un bastion), jamais directement.

Partie 3 — Publier une page web et la protéger

3.1 Installer Nginx

Sur `web` (session SSH port 2222) :

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
systemctl status nginx --no-pager
echo '<meta charset="utf-8"><h1>Binôme BAMBA IDRISS - DIARRA ABDOULAYE - SORO SANGUINE VICTOIRE LOUISE : ma première VM en réseau</h1>' | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Le service est `active (running)` (processus `nginx: master` et `nginx: worker`). Depuis l'hôte :

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -s http://web"
```

```
<meta charset="utf-8"><h1>Binôme BAMBA IDRISS - DIARRA ABDOULAYE - SORO SANGUINE VICTOIRE LOUISE : ma première VM en réseau</h1>
```

La même page s'affiche dans le navigateur à l'adresse `http://127.0.0.1:8080`.

Deux incidents : (1) j'avais d'abord enregistré le fichier sous `index.ht` (faute de frappe), donc `curl` affichait encore la page par défaut « Welcome to nginx! » ; corrigé en réécrivant `index.html` et en supprimant `index.ht`. (2) Les accents s'affichaient mal dans le navigateur (`BinÃ´me`) car la page ne déclarait pas son encodage ; corrigé en ajoutant `<meta charset="utf-8">`.

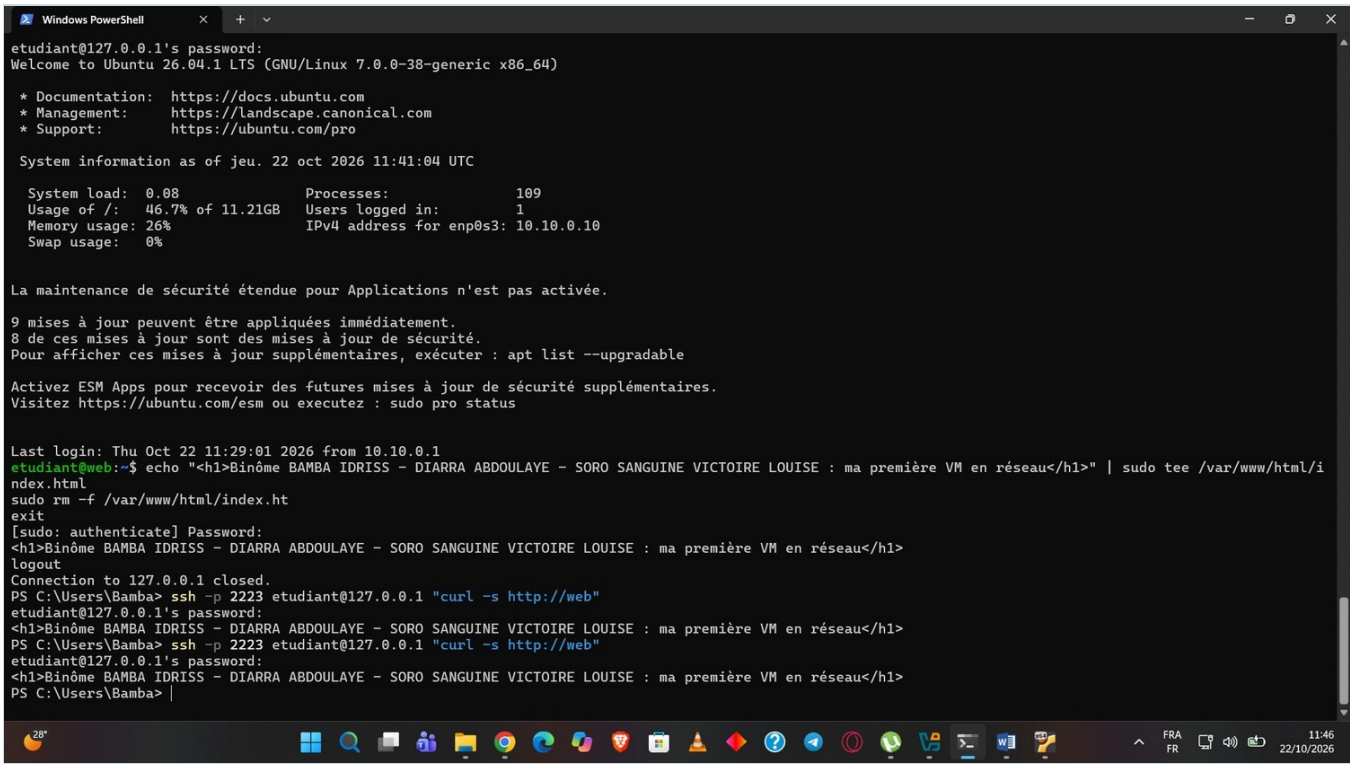


Figure 7 — Page personnalisée servie par Nginx (curl depuis client)



Figure 8 — Page dans le navigateur avant l'ajout de la balise charset (accents mal affichés)

3.2 Fermer puis ouvrir le port 80 avec ufw

Sur `web` :

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Test avec le port 80 fermé, depuis l'hôte :

```
ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -m 5 http://web; echo code retour: `$?"
```

```
curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds
code retour: 28
```

Ouverture du port HTTP, liste des règles et des ports en écoute :

```
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
sudo ufw status numbered
sudo ss -tlnp
```

```
     To                         Action      From
[ 1] OpenSSH                    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] Nginx HTTP                 ALLOW IN    Anywhere
[ 3] OpenSSH (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] Nginx HTTP (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)

State   Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:Port  Process
LISTEN  0       4096    127.0.0.53%lo:53     0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=563,fd=17))
LISTEN  0       511     0.0.0.0:80           0.0.0.0:*          users:(("nginx",pid=2001,fd=5),("nginx",pid=1998,fd=5))
LISTEN  0       4096    0.0.0.0:22           0.0.0.0:*          users:(("sshd",pid=1387,fd=3),("systemd",pid=1,fd=116))
LISTEN  0       4096    127.0.0.54:53        0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=563,fd=19))
LISTEN  0       511     [::]:80              [::]:*             users:(("nginx",pid=2001,fd=6),("nginx",pid=1998,fd=6))
LISTEN  0       4096    [::]:22              [::]:*             users:(("sshd",pid=1387,fd=4),("systemd",pid=1,fd=117))
```

Après l'ouverture du port 80, `curl -s http://web` renvoie de nouveau la page.

```
Ubuntu 26.04.1 LTS web tty1

web login: etudiant
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mar. 20 oct 2026 12:17:03 UTC

  System load:  0.0               Processes:              104
  Usage of /:   46.3% of 11.21GB  Users logged in:        0
  Memory usage: 23%               IPv4 address for enp0s3: 10.10.0.10
  Swap usage:   0%


La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@web:~$ sudo ufw allow openSSH
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
Rules updated
Rules updated (v6)
etudiant@web:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
etudiant@web:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)

etudiant@web:~$
```

Figure 9 — Pare-feu actif avec seul SSH autorisé

```
Windows PowerShell
etudiant@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of jeu. 22 oct 2026 11:48:51 UTC

  System load:  0.0               Processes:              108
  Usage of /:   46.7% of 11.21GB  Users logged in:        1
  Memory usage: 26%               IPv4 address for enp0s3: 10.10.0.10
  Swap usage:   0%


La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

9 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
8 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


Last login: Thu Oct 22 11:41:05 2026 from 10.10.0.1
etudiant@web:~$ echo '<meta charset="utf-8"><h1>Binôme BAMBA IDRISS - DIARRA ABDOULAYE - SORO SANGUINE VICTOIRE LOUISE : ma première VM en réseau</h1>' | su
do tee /var/www/html/index.html
exit
[sudo: authenticate] Password:
<meta charset="utf-8"><h1>Binôme BAMBA IDRISS - DIARRA ABDOULAYE - SORO SANGUINE VICTOIRE LOUISE : ma première VM en réseau</h1>
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS C:\Users\Bamba> ssh -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "curl -m 5 http://web; echo code retour: `$?"
etudiant@127.0.0.1's password:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed  Time    Time    Time   Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent   Left   Speed
  0      0   0      0   0      0      0      0          00:04              0
curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds
code retour: 28
PS C:\Users\Bamba>
```

Figure 10 — Port 80 fermé : timeout de curl, code retour 28

```
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@web:~$ sudo ufw allow openSSH
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
Rules updated
Rules updated (v6)
etudiant@web:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
etudiant@web:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH (v6))      ALLOW IN    Anywhere (v6)

etudiant@web:~$ sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
Rule added
Rule added (v6)
etudiant@web:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] OpenSSH                    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] Nginx HTTP                 ALLOW IN    Anywhere
[ 3] OpenSSH (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 4] Nginx HTTP (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)

etudiant@web:~$ sudo ss -tlnp
State       Recv-Q      Send-Q            Local Address:Port            Peer Address:Port      Process
LISTEN      0           4096              127.0.0.53%lo:53                 0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=563,fd=17))
LISTEN      0           511                     0.0.0.0:80                 0.0.0.0:*          users:(("nginx",pid=2001,fd=5),("nginx",pid=1998,fd=5))
LISTEN      0           4096                    0.0.0.0:22                 0.0.0.0:*          users:(("sshd",pid=1387,fd=3),("systemd",pid=1,fd=116))
LISTEN      0           4096                127.0.0.54:53                  0.0.0.0:*          users:(("systemd-resolve",pid=563,fd=19))
LISTEN      0           511                        [::]:80                    [::]:*          users:(("nginx",pid=2001,fd=6),("nginx",pid=1998,fd=6))
LISTEN      0           4096                       [::]:22                    [::]:*          users:(("sshd",pid=1387,fd=4),("systemd",pid=1,fd=117))
etudiant@web:~$
```

Figure 11 — Ouverture du port HTTP et ports en écoute (ss -tlnp)

Questions de la partie 3

Q1. Que renvoie `curl` quand le port 80 est fermé ? Pourquoi le navigateur reste-t-il bloqué ?

`curl` renvoie `curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds` avec le **code retour 28** (timeout). Le navigateur reste bloqué parce que `ufw` applique la politique `deny (incoming)` en **abandonnant silencieusement** les paquets (`DROP`) : le client envoie sa demande de connexion et ne reçoit **aucune réponse**, ni « accepté » ni « refusé ». Il attend donc jusqu'au délai maximal. Avec un simple port fermé *sans* pare-feu, le système répondrait immédiatement « connexion refusée » (`curl: (7)`), et le navigateur afficherait une erreur tout de suite.

Q2. Sur quel port et quelles adresses Nginx écoute-t-il ?

D'après `ss -tlnp`, Nginx écoute sur le **port 80** (TCP), sur **`0.0.0.0:80`** (toutes les adresses IPv4 de la machine) et sur **`[::]:80`** (toutes les adresses IPv6). Les processus sont `nginx` (PID 1998, le maître, et 2001, un worker). Pour comparaison, `sshd` écoute de la même façon sur le port 22. Les écoutes sur `127.0.0.53:53` et `127.0.0.54:53` appartiennent à `systemd-resolved` (DNS local), joignables seulement depuis la machine.

Q3. `ufw` joue le rôle d'un groupe de sécurité. Deux ressemblances et une différence.

Ressemblances : 1. Les deux appliquent une politique **« tout refuser en entrée par défaut »** et on n'**ouvre que ce qui est nécessaire** (ici SSH puis HTTP). 2. Les deux définissent des **règles par port, protocole et source**, et suivent les connexions (une réponse à une connexion autorisée repasse automatiquement).

Différence : `ufw` s'exécute **dans le système de la VM** et c'est l'administrateur de la machine qui le gère (il peut le désactiver depuis la VM). Un groupe de sécurité est appliqué **par l'infrastructure du fournisseur, à la carte réseau de l'instance, en dehors de la VM** : il se gère par l'API ou la console, s'applique à plusieurs instances à la fois, et reste actif même si le système de la VM est compromis.

Q4. Qui gère quoi dans ce TP (IaaS) ?

Couche	Géré par nous	Fourni par VirtualBox (le « fournisseur »)
Matériel (CPU, RAM, disque, carte réseau)	—	Matériel virtuel (1 vCPU, 1 Go, disque dynamique, carte `enp0s3`)
Virtualisation	—	Hyperviseur VirtualBox
Réseau	Adresses IP, routes (netplan), `/etc/hosts`	Réseau NAT `tp-cloud`, passerelle `10.10.0.1`, redirections de port
Système d'exploitation	Ubuntu : configuration, nom, clés SSH, mises à jour	— (l'image `ubuntu-srv` vient du TP précédent)
Service applicatif	Nginx et la page `index.html`	—
Sécurité	Pare-feu `ufw`, comptes et accès SSH	—

En IaaS, le fournisseur gère l'infrastructure (matériel, virtualisation, réseau de base) ; nous gérons tout ce qui est **au-dessus de la machine virtuelle** : système, service, données et pare-feu.

Partie 4 — Mesurer et nettoyer

4.1 Mesures vues de l'intérieur de `web`

```
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "free -h; df -h /; nproc"
```

```
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           956Mi       247Mi        37Mi      1,1Mi       692Mi       708Mi
Swap:          2,0Gi       8,0Ki       2,0Gi
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   12G  5,3G  5,4G  50% /
1
```

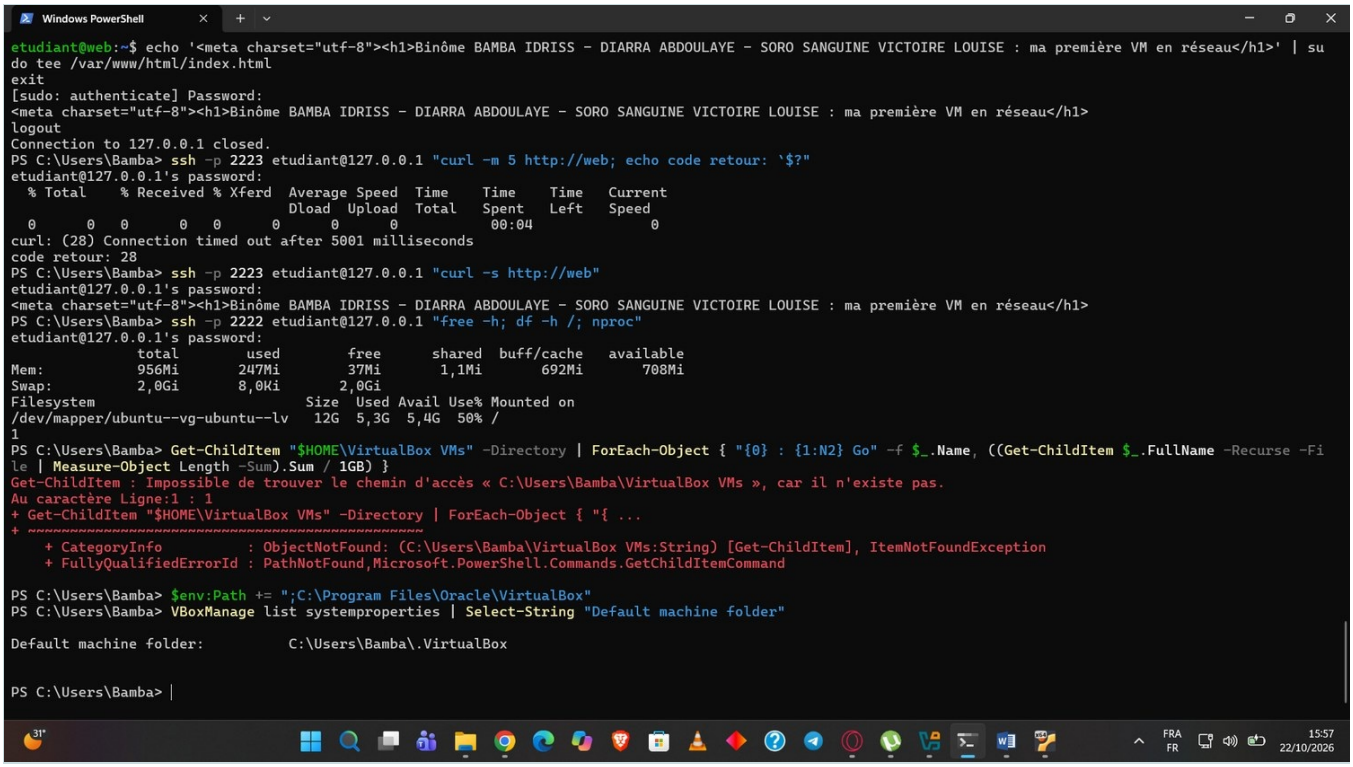


Figure — Mesures vues de l'intérieur de web (free, df, nproc)

4.2 Mesures vues de l'hôte

Taille réelle des dossiers de VM (dossier par défaut de VirtualBox : `C:\Users\Bamba\.VirtualBox`) :

```
Get-ChildItem "$HOME\.VirtualBox" -Directory | ForEach-Object { "{0} : {1:N2} Go" -f $_.Name, ((Get-ChildItem $_.FullName -
Recurse -File | Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB) }
```

```
client : 6,56 Go
ubuntu-srv : 7,65 Go
web : 6,69 Go
```

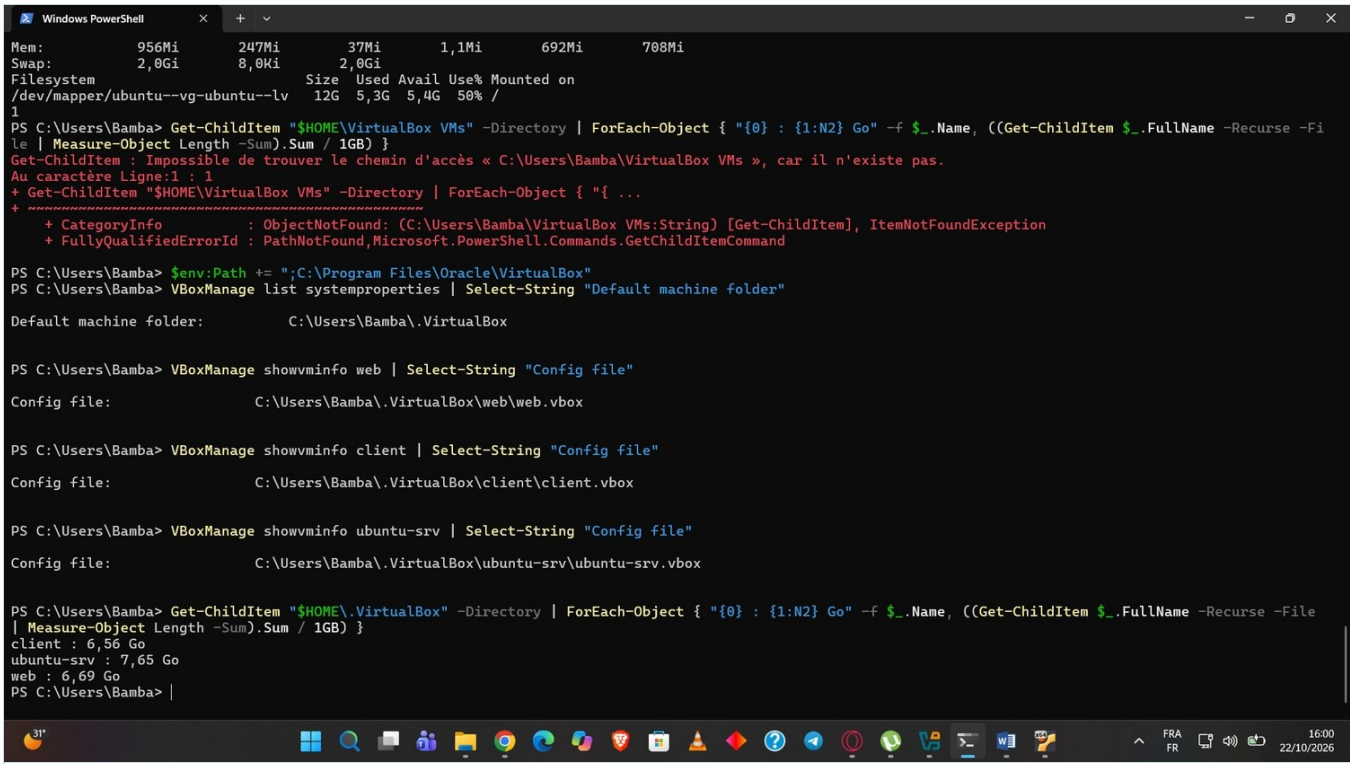


Figure — Taille réelle des dossiers de VM sur l'hôte

Mémoire des processus `VirtualBoxVM.exe` : la commande `Get-Process VirtualBoxVM | Select-Object Id, @{n="Memoire_Mo";e={[math]::Round($_.WorkingSet64/1MB)}}` a renvoyé des valeurs de **0 à 24 Mo**. Ces valeurs sont **beaucoup trop faibles pour une VM de 1 Go** et ne sont donc pas retenues comme mesure fiable. **[À COMPLÉTER si relevé : valeur affichée par le Gestionnaire des tâches, onglet Détails, pour `VirtualBoxVM.exe` de `web`.]**

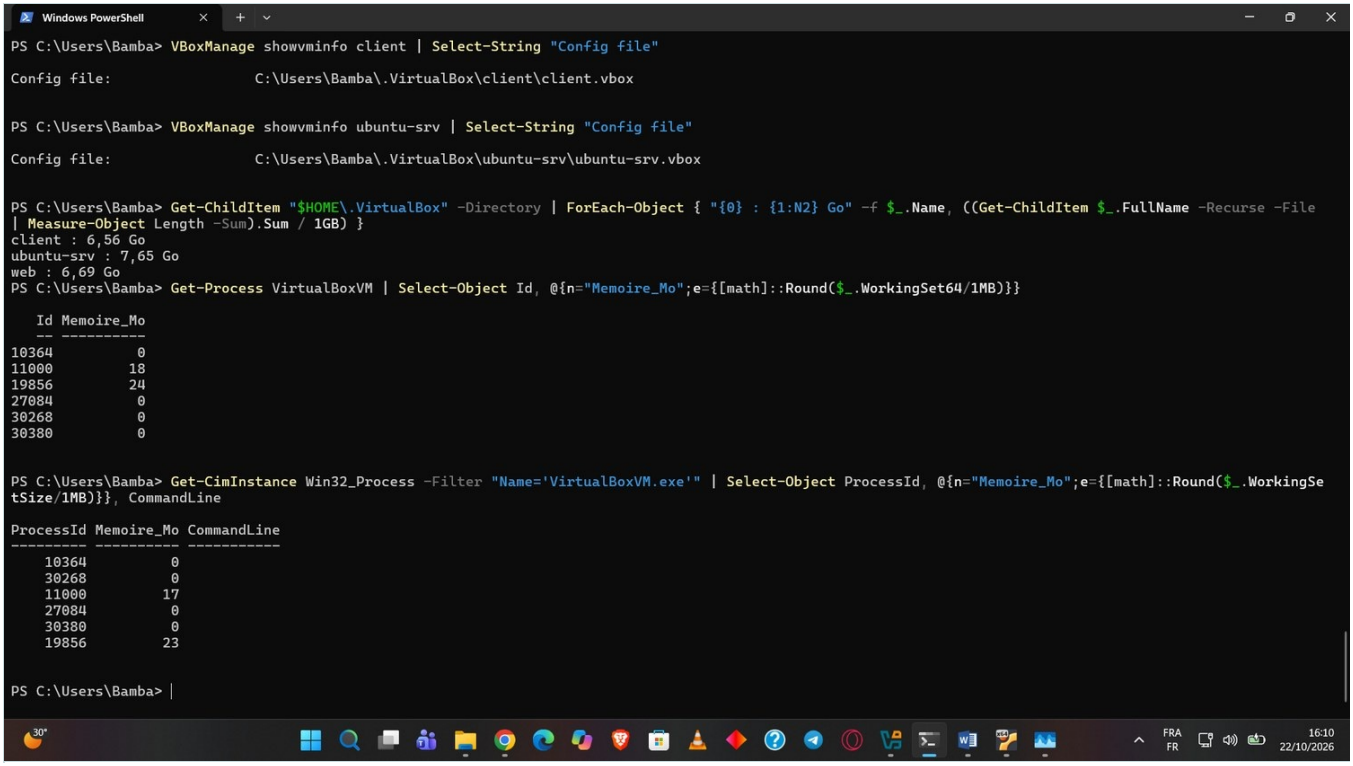


Figure — Mémoire des processus VirtualBoxVM.exe via Get-Process (valeurs trop basses)

4.3 Arrêt et nettoyage

```
VBoxManage controlvm web acpipowerbutton
VBoxManage controlvm client acpipowerbutton
VBoxManage list runningvms
VBoxManage startvm web --type headless
VBoxManage list runningvms
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "hostname"
VBoxManage controlvm web poweroff
VBoxManage unregistervm web --delete
VBoxManage unregistervm client --delete
VBoxManage natnetwork remove --netname tp-cloud
VBoxManage list vms
```

Résultats : après `startvm web --type headless`, `list runningvms` affiche uniquement `web` (`"web" {d07f4b89-…}`) et le SSH répond `web`, donc la VM tourne sans fenêtre. Après le nettoyage, `VBoxManage list vms` affiche **uniquement** `"ubuntu-srv" {635114c8-545b-4ba5-b165-92dc5d981880}`. `ubuntu-srv` est conservée comme image de base des prochains TP.

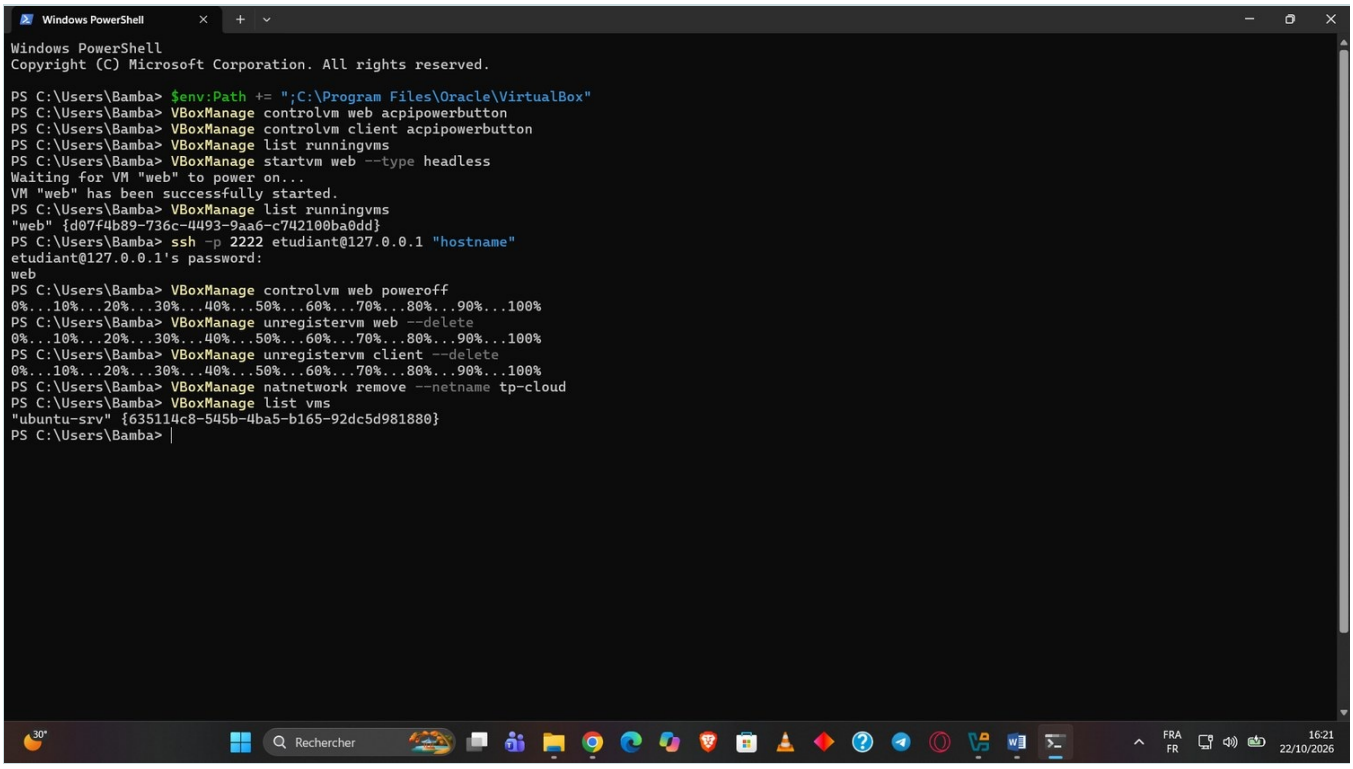


Figure 12 — Arrêt, démarrage sans fenêtre, suppression des VM et du réseau ; il ne reste que ubuntu-srv

Questions de la partie 4

Q1. La VM `web` voit-elle 1 Go de RAM ? Combien en consomme-t-elle sur l'hôte ? Comment expliquer l'écart ?

`web` ne voit pas tout à fait 1 Go : `free -h` indique **956 Mo** au total, pour 1 024 Mo réservés dans VirtualBox (le noyau et le matériel virtuel en retiennent une partie). Sur ces 956 Mo, seuls **247 Mo** sont réellement utilisés par les programmes ; **692 Mo** servent de **cache disque**, que Linux libère dès qu'il en a besoin (la mémoire réellement disponible est de 708 Mo).

Côté hôte, ma mesure par `Get-Process` n'est pas exploitable (valeurs de 0 à 24 Mo, anormalement basses pour une VM de 1 Go). On s'attend à ce que la consommation de l'hôte soit plus proche de la mémoire que la VM a **touchée** (utilisée + cache) que des seuls 247 Mo « utilisés », parce qu'une VM ne rend pas à l'hôte la mémoire qu'elle a déjà utilisée, même si Linux la considère comme libre. **[À COMPLÉTER avec la valeur du Gestionnaire des tâches si disponible.]**

Q2. Le disque d'un clone fait 25 Go. Quelle place occupe-t-il sur l'hôte ? Pourquoi ?

Le disque virtuel est annoncé à 25 Go, mais le dossier de la VM `web` n'occupe que **6,69 Go** sur l'hôte (`client` : 6,56 Go ; `ubuntu-srv` : 7,65 Go). Le disque est de type **dynamique** (*thin provisioning*) : VirtualBox ne réserve pas les 25 Go d'avance, il **agrandit le fichier au fur et à mesure que la VM écrit des données**. Le fichier ne grossira jusqu'à 25 Go que si la VM remplit son disque. À l'intérieur de la VM, `df` voit un volume racine de 12 Go (5,3 Go utilisés), car l'installateur n'a alloué qu'une partie du disque au volume logique. C'est le même principe que le stockage cloud « à la demande », où l'on ne paie que ce qu'on consomme.

Q3. Différence entre `acpipowerbutton`, `poweroff` et `unregistervm --delete` ?

Commande	Effet	Équivalent
`acpipowerbutton`	Envoie un signal d'arrêt au système invité, qui s'éteint **proprement** (services arrêtés, disque synchronisé)	Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation
`poweroff`	**Coupe la VM immédiatement**, sans prévenir le système : risque de corruption des données	Débrancher la prise
`unregistervm --delete`	**Retire la VM de VirtualBox et supprime ses fichiers**, dont le disque. Irréversible	`terminate` d'une instance cloud

Q4. Dans le cloud, une VM arrêtée est-elle encore facturée ?

Une VM **arrêtée** n'est généralement plus facturée pour le **calcul** (CPU et RAM), mais elle **continue de coûter** pour deux éléments : son **disque** (stockage), facturé tant qu'il existe, et l'**adresse IP publique** si elle est réservée (une IP publique réservée mais non attachée reste facturée). Pour ne plus rien payer, il faut **terminer** l'instance, supprimer ses disques et libérer les adresses IP. C'est l'équivalent de notre `unregistervm --delete`.

Problèmes rencontrés et leçons

Problème	Cause	Solution et leçon
`Invalid YAML: block sequence entries are not allowed`	Tiret de liste sur la même ligne que la clé (`addresses: - 10.10.0.10/24`)	Mettre chaque élément de liste sur sa propre ligne, avec un espace après le tiret
`Invalid YAML: inconsistent indentation`, `-10.10.0.20/24`	Indentation incohérente, espace manquant après le tiret	`via` aligné sous `to` ; uniquement des espaces, jamais de tabulations
`Cannot find unique matching interface for enp0s3`	Le bloc `match: macaddress` contenait la MAC d'une autre VM : un clone reçoit une nouvelle MAC	Supprimer `match` / `set-name`, ou utiliser la vraie MAC (`ip link`)
`sudo: hostnamect1: command not found`	Faute de frappe (le chiffre 1 à la place de la lettre l)	Se connecter en SSH et copier-coller les commandes
Page par défaut de Nginx au lieu de la mienne	Fichier enregistré sous `index.ht` au lieu de `index.html`	Réécrire `index.html` et supprimer le fichier erroné
Accents illisibles dans le navigateur	Page sans déclaration d'encodage	Ajouter `<meta charset="utf-8">`
`ssh: connect to host 127.0.0.1 port 2222: Connection refused`	Le service NAT de VirtualBox n'écoutait plus sur les redirections de port	`VBoxManage natnetwork stop` puis `start`, redémarrer les VM
Même empreinte SSH sur les deux VM	Étape de personnalisation des clones non faite	Régénérer les clés (`ssh-keygen -A`), puis `ssh-keygen -R` côté hôte
`ping: record route: Operation not permitted`	Option Windows `-n` utilisée dans la VM Linux	Linux : `ping -c`, Windows : `ping -n`

À retenir : (1) un clone doit toujours être personnalisé ; (2) on diagnostique un problème réseau **couche par couche** (IP, ping entre VM, service, port, pare-feu) ; (3) un timeout révèle un pare-feu qui abandonne les paquets, un refus immédiat un port fermé ; (4) on autorise SSH **avant** d'activer un pare-feu ; (5) ce qu'on n'utilise plus, on le supprime, dans le cloud comme ici.

Correspondance avec les commandes cloud

Commande VirtualBox	Rôle	Équivalent cloud
`VBoxManage clonevm`	Créer une VM à partir d'une autre	Lancer une instance depuis une image (AMI)
`VBoxManage natnetwork add`	Créer un réseau privé avec sortie NAT	Créer un VPC / sous-réseau
`--port-forward-4`	Exposer un port d'une VM sur l'hôte	IP publique + règle entrante
`ufw allow`	Ouvrir un port dans la VM	Règle d'un groupe de sécurité
`startvm --type headless`	Démarrer sans écran	Toute instance cloud (accès SSH seul)
`unregistervm --delete`	Supprimer la VM et son disque	Terminer l'instance (*terminate*)